

Inteligencia de Negocios – Semana 6

Define el grano y prepara datos de prueba

1. Caso seleccionado

Para esta actividad se continúa con el caso trabajado en la Semana 4, correspondiente al proceso de **matrícula académica universitaria**.

El objetivo del modelo es analizar las matrículas realizadas por los estudiantes teniendo en cuenta diferentes características como el estudiante, la materia, el programa académico y el periodo de tiempo.

La tabla de hechos definida para este modelo es:

FACT_MATRICULA

Esta tabla representa los diferentes eventos de matrícula realizados dentro de la institución.

2. Definición del grano

El grano de la tabla de hechos FACT_MATRICULA será:

Una fila representa la matrícula de un estudiante en una materia específica, perteneciente a un programa académico, durante un periodo académico determinado.

Esto significa que cada vez que un estudiante se matricula en una materia se genera un nuevo registro en la tabla de hechos.

Por ejemplo, si un estudiante se matricula en cinco materias durante el semestre 2026-1, se generarían cinco registros diferentes en FACT_MATRICULA, uno por cada materia matriculada.

Este nivel de detalle fue seleccionado porque permite analizar las matrículas desde diferentes perspectivas, como estudiante, materia, programa académico y periodo.

Además, permite responder preguntas como:

- ¿Qué materias tienen mayor número de matrículas?
- ¿Cuántas matrículas se realizaron durante cada semestre?
- ¿Cuál es el valor total de las matrículas por programa académico?
- ¿Cuál es la nota promedio obtenida por materia?
- ¿Qué estudiantes se matricularon en determinada asignatura?

El grano seleccionado conserva un nivel de detalle suficiente para realizar análisis específicos sin perder información relevante del proceso de matrícula.

3. Medidas de la tabla de hechos

Las medidas utilizadas en la tabla FACT_MATRICULA son:

cantidad_matriculas

Esta medida permite contar la cantidad de matrículas realizadas.

Como cada fila representa una matrícula específica, el valor de `cantidad_matriculas` será igual a:

1

Posteriormente, esta medida puede sumarse para conocer el número total de matrículas por materia, programa académico, estudiante o periodo.

Por ejemplo:

`SUM(cantidad_matriculas)`

permitiría determinar cuántas matrículas existen en un periodo determinado.

valor_matricula

La medida `valor_matricula` representa el valor económico correspondiente a la matrícula de una materia.

Esta medida puede utilizarse para calcular el valor total de matrículas mediante:

`SUM(valor_matricula)`

También podría utilizarse para conocer el valor promedio mediante:

AVG(valor_matricula)

De esta manera es posible analizar los valores económicos asociados a las matrículas de acuerdo con las diferentes dimensiones del modelo.

nota_final

La medida `nota_final` representa la calificación obtenida por el estudiante en una materia determinada.

En este caso no sería adecuado sumar las notas finales, debido a que una suma no representa un indicador académico útil.

La operación más apropiada sería calcular el promedio:

AVG(nota_final)

Esto permitiría conocer, por ejemplo:

- La nota promedio de una materia.
- El promedio académico de un programa.
- El promedio de notas durante un periodo.
- La nota promedio obtenida por determinados grupos de estudiantes.

También se podrían utilizar operaciones como `MAX()` y `MIN()` para identificar las notas más altas y más bajas.

4. Datos de prueba

Para comprobar que el modelo funciona correctamente se construyó una tabla de datos de prueba en Microsoft Excel.

La tabla contiene **12 registros**, cumpliendo con el requisito de utilizar entre 10 y 15 filas.

Los datos utilizados representan diferentes matrículas realizadas por estudiantes en materias como:

- Programación.
- Bases de Datos.

- Matemáticas.
- Estadística.

También se utilizaron diferentes estudiantes, programas académicos y periodos como 2026-1 y 2026-2.

Cada registro mantiene el grano definido anteriormente.

Por ejemplo, una fila puede representar:

Ana Torres – Programación – Ingeniería de Sistemas – 2026-1

Mientras que otra fila puede representar:

Ana Torres – Bases de Datos – Ingeniería de Sistemas – 2026-1

Aunque ambas filas pertenecen al mismo estudiante y al mismo periodo, representan dos hechos diferentes porque corresponden a dos materias matriculadas.

Por lo tanto, el grano no corresponde a:

Un estudiante por semestre.

El grano correcto corresponde a:

Un estudiante + una materia + un periodo académico = una fila.

5. Ejemplos de análisis

Los datos creados permiten realizar diferentes tipos de análisis.

Por ejemplo, utilizando `cantidad_matriculas` se puede determinar qué asignaturas tienen mayor demanda.

En los datos de prueba utilizados se obtienen los siguientes resultados:

Programación tiene 4 matrículas.

Bases de Datos tiene 3 matrículas.

Matemáticas tiene 3 matrículas.

Estadística tiene 2 matrículas.

Esto permite identificar que, dentro del conjunto de datos de prueba, Programación es la materia con mayor cantidad de matrículas.

También es posible realizar un análisis por periodo académico.

Para el periodo 2026-1 existen 6 matrículas.

Para el periodo 2026-2 existen 6 matrículas.

Otro posible análisis consiste en calcular el promedio de las notas obtenidas en una asignatura.

Por ejemplo, para Programación se tienen las notas:

4.5, 3.8, 3.9 y 3.7.

El promedio se calcula de la siguiente manera:

$$(4.5 + 3.8 + 3.9 + 3.7) / 4 = 3.975$$

Por lo tanto, la nota promedio de Programación en estos datos de prueba es aproximadamente:

3.98

6. ¿Qué ocurriría con un grano más grueso?

Un posible grano más grueso sería:

Una fila por estudiante y periodo académico.

En este caso, todas las materias matriculadas por un estudiante durante un mismo semestre serían agrupadas dentro de un único registro.

Por ejemplo, en lugar de almacenar cada materia matriculada por Ana Torres durante 2026-1, solamente se almacenaría un registro general indicando cuántas materias matriculó y el valor total correspondiente.

Este tipo de grano permitiría conocer datos generales, como la cantidad total de materias matriculadas por estudiante o el valor total pagado durante el semestre.

Sin embargo, se perdería información importante.

Ya no sería posible determinar directamente:

- Qué materias matriculó un estudiante.
- Cuál materia presenta mayor demanda.
- Qué nota obtuvo un estudiante en cada materia.
- Cuál es el valor asociado a una materia específica.
- Cuántos estudiantes están matriculados en una asignatura determinada.
- Cuál es el promedio de notas de una materia.

Por esta razón, un grano más grueso limitaría significativamente las posibilidades de análisis.

7. Reflexión sobre el grano

El grano seleccionado permite conservar el detalle de cada evento de matrícula.

Esto es importante porque un estudiante puede matricular varias materias durante un mismo periodo académico.

Si se utilizara una sola fila por estudiante y semestre, todas esas materias tendrían que ser agrupadas en un único registro, lo que provocaría una pérdida de información.

Aunque un grano más grueso puede reducir la cantidad de registros almacenados, también reduce la capacidad de realizar análisis detallados.

Por esta razón, mantener una fila por cada materia matriculada permite analizar la información desde diferentes perspectivas, incluyendo estudiante, materia, programa académico y periodo.

Este nivel de detalle también mantiene coherencia con el modelo estrella desarrollado previamente, en el cual FACT_MATRICULA se encuentra relacionada con las dimensiones DIM_ESTUDIANTE, DIM_MATERIA, DIM_PROGRAMA y DIM_TIEMPO.

8. Conclusión

La definición del grano es una de las decisiones más importantes al diseñar una tabla de hechos, debido a que determina el nivel de detalle de la información que podrá analizarse posteriormente.

En el modelo desarrollado se definió que cada fila de FACT_MATRICULA representa una materia matriculada por un estudiante durante un periodo académico.

Este nivel de detalle permite utilizar correctamente las medidas `cantidad_matriculas`, `valor_matricula` y `nota_final`.

Además, los datos de prueba creados permiten comprobar que el modelo puede responder diferentes preguntas relacionadas con la cantidad de matrículas, la demanda de materias, los valores económicos y el rendimiento académico.

Finalmente, se concluye que utilizar un grano más grueso reduciría la capacidad de análisis, debido a que se perdería el detalle correspondiente a cada materia matriculada.